BTK AKADEMİ

# İLERİ SEVİYE PYTHON PROGRAMLAMA DİLİ

## List Comprehensions

EBRU AYDOĞAN

# Liste (List) Nedir?

- Python'da verileri bir arada tutan, sıralı ve değiştirilebilir (mutable) koleksiyonlardır.
  - Tanımlama: liste = [eleman1, eleman2, ...]
  - Boş liste oluşturma: sonuclar = [ ]
  - Eleman ekleme: sonuclar.append(yeni_deger)

BTK AKADEMİ

# List Comprehension Nedir?

- Mevcut bir iterable (liste, string, range vb.) üzerinde tek satırda döngü kurarak yeni bir liste oluşturma yöntemidir.
  - «Daha az kod, daha az hata, daha çok performans.»
  - Tanımlama: liste=[ işlem(item) for item in iterable ]

# Klasik For vs. Comprehension

- **Görev:** 0'dan 5'e kadar olan sayıların karelerinden oluşan bir liste yapalım.
- Klasik For Döngüsü:

```
sayilar = []
for x in range(6):
    sayilar.append(x**2)
# [0, 1, 4, 9, 16, 25]
```

BTK AKADEMİ

# Klasik For vs. Comprehension

- **Görev:** 0'dan 5'e kadar olan sayıların karelerinden oluşan bir liste yapalım.
- List Comprehension:

```
sayilar = [x**2 for x in range(6)]
# [0, 1, 4, 9, 16, 25]
```

BTK AKADEMİ

# Klasik For vs. Comprehension

- **Görev:** Bir isim listesindeki tüm isimleri büyük harfe çevirelim.
- Klasik For Döngüsü:

```
isimler = ["ebru", "btk", "python"]
buyuk_isimler = []
for ad in isimler:
    buyuk_isimler.append(ad.upper())
```

BTK AKADEMİ

# Klasik For vs. Comprehension

- **Görev:** Bir isim listesindeki tüm isimleri büyük harfe çevirelim.
- List Comprehension:

```
buyuk_isimler = [ad.upper() for ad in isimler]
```

BTK AKADEMİ

# String İçinde Gezinmek (Karakter Analizi)

- **Görev:** Bir metnin içindeki her bir karakteri listeye parçalayalım.
- List Comprehension:

```
kurs_adi = "BTK AKADEMİ"
harfler = [karakter for karakter in kurs_adi]
# Sonuç: ['B', 'T', 'K', ' ', 'A', 'K', 'A', 'D', 'E', 'M', 'İ']
```

BTK AKADEMİ

# Filtreleme Mekanizması (Conditionals)

- Klasik Yapı:

```
for i in liste:
    if(koşul):
        espression
```

- List Comprehension:

```
[expression for item in liste if koşul]
```

BTK AKADEMİ

# Koşullu Listeler

- **Görev:** Elimizdeki bir sayı listesinden sadece **çift sayıları** ayıklayıp yeni bir liste oluşturmak istiyoruz.
- Klasik For + If Yapısı:

```
sayilar = [1, 5, 8, 12, 15, 20]
ciftler = []

for n in sayilar:
    if n % 2 == 0:
        ciftler.append(n)

# Sonuç: [8, 12, 20]
```

BTK AKADEMİ

# Koşullu Listeler

- **Görev:** Elimizdeki bir sayı listesinden sadece **çift sayıları** ayıklayıp yeni bir liste oluşturmak istiyoruz.
- List Comprehension + If Yapısı:

```
sayilar = [1, 5, 8, 12, 15, 20]

ciftler = [n for n in sayilar if n % 2 == 0]
```

BTK AKADEMİ

# Metin Filtreleme Örneği

- **Görev:** Bir isim listesinde içinde 'a' harfi geçen isimleri bulalım.
- List Comprehension + If Yapısı:

```
sehirler = ["Ankara", "İzmir", "Bolu", "Antalya", "Rize"]

a_olanlar = [s for s in sehirler if "a" in s.lower()]

# Sonuç: ['Ankara', 'Antalya']
```

BTK AKADEMİ

# Dönüşüm ve Filtreleme Bir Arada (If-Else)

- List Comprehension + If-Else
  - Önemli Kural:
    - Sadece **filtreleme** yapacaksanız if **sondadır**.
    - Eğer elemanı **değiştirecekseniz** (A ise bunu, B ise şunu yap) if-else **baştadır**.

BTK AKADEMİ

# Dönüşüm ve Filtreleme Bir Arada (If-Else)

- Klasik Yol:

```
notlar = [40, 65, 80, 35]
sonuc = []
for n in notlar:
    if n >= 50:
        sonuc.append("Geçti")
    else:
        sonuc.append("Kaldı")
```

BTK AKADEMİ

# Dönüşüm ve Filtreleme Bir Arada (If-Else)

- List Comprehension + if-else:

```
notlar = [40, 65, 80, 35]

durumlar = ["Geçti" if n >= 50 else "Kaldı" for n in notlar]

# Sonuç: ['Kaldı', 'Geçti', 'Geçti', 'Kaldı']
```

BTK AKADEMİ

# Uygulama

- **Görev:** Aşağıdaki 5 problemi sadece List Comprehension kullanarak çözün.
- **Kurallar:**
  - Her soru için ayrı bir dosya veya tek bir dosyada yorum satırlarıyla ilerleyin.
  - Bitirdiğinizde GitHub Desktop üzerinden Hafta1-Uygulama1 mesajıyla Push yapın.

BTK AKADEMİ

# Uygulama

- Sorular:
  1. (1-100) arasındaki sayılardan 12'ye tam bölünebilenleri listeleyin.
  2. "BTK 2026 egitim yili 5. donem" metni içindeki rakamları bulup listeleyin. (isdigit() metodu ile rakam kontrolü yapabilirsiniz.)
  3. sicakliklar = [10, 2, -3, 5, 0] listesindeki 4 derecenin altındaki değerler yerine "Buzlanma Tehlikesi", diğerlerine "Normal" yazdırın.
  4. ogrenciler = ["Ali", "Ayşe"] ve notlar = [40, 70] listelerini kullanarak, notu 50'den büyük olanları {isim: not} formatında (sözlük) yazmaya çalışın.
  5. Aşağıdaki **List Comprehension** kullanarak tek satırda yazınız:

```
list1 = [1, 2, 3]
list2 = [10, 20]
carpimlar = []

for x in list1:
    for y in list2:
        carpimlar.append(x * y)
```

BTK AKADEMİ